Градиентный спуск

Семинары 6

1) Найти производную по направлению $z = x^2 - 3y$ в точке $M(1, 1)$

а) в направлении оси икс

$$f'_{\vec{u}} = \Delta x \cdot f'_x + \Delta y \cdot f'_y \text{, где } \vec{u} = \{\Delta x, \Delta y\}, \left|\vec{u}\right| = 1$$

1) Найти производную по направлению $z = x^2 - 3y$ в точке $M(1, 1)$

а) в направлении оси икс, то есть $\vec{u} = \{1, 0\}$

$$f'_{\vec{u}} = \Delta x \cdot f'_x + \Delta y \cdot f'_y, \text{ где } \vec{u} = \{\Delta x, \Delta y\}, \left|\vec{u}\right| = 1$$

$$z'_x = 2x \quad z'_y = -3$$

$$f'_{\vec{u}} = 1 \cdot f'_x + 0 \cdot f'_y = f'_x = 2x$$

$$f'_{\vec{u}}(M) = 2$$

1) Найти производную по направлению $z = x^2 - 3y$ в точке $M(1, 1)$

б) в направлении оси игрек

1) Найти производную по направлению $z = x^2 - 3y$ в точке $M(1, 1)$

б) в направлении оси игрек, то есть $\vec{u} = \{0, 1\}$

$$f'_{\vec{u}} = 0 \cdot f'_x + 1 \cdot f'_y = f'_y = -3$$

$$f'_{\vec{u}}(M) = -3$$

1) Найти производную по направлению $z = x^2 - 3y$ в точке $M(1, 1)$

в) в направлении $\vec{a} = \{2, 2\}$

1) Найти производную по направлению $z = x^2 - 3y$ в точке $M(1, 1)$

в) в направлении $\vec{a} = \{2, 2\}$

$$\left|\vec{a}\right| = \sqrt{4+4} = 2\sqrt{2}, \text{ тогда } \vec{a}_0 = \left\{\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}\right\}$$

$$z'_x = 2x \quad z'_y = -3$$

$$f'_{\vec{a}_0} = \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot f'_x + \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot f'_y = \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot 2x - \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot 3 = \frac{2x-3}{\sqrt{2}}$$

$$f'_{\vec{a}_0}(M) = \frac{-1}{\sqrt{2}} \approx -0.71$$

1) Найти производную по направлению $z = x^2 - 3y$ в точке $M(1, 1)$

г) в направлении ∇z

1) Найти производную по направлению $z = x^2 - 3y$ в точке $M(1, 1)$

г) в направлении ∇z

$$\nabla z = \{2x\ ,\ -3\}$$

$$\nabla z(M) = \{2\ ,\ -3\}, \quad \vec{p} = \text{отнормированный градиент} = \left\{\frac{2}{\sqrt{13}}, -\frac{3}{\sqrt{13}}\right\}$$

$$f'_{\vec{p}}(M) = \frac{2}{\sqrt{13}} \cdot f'_x - \frac{3}{\sqrt{13}} \cdot f'_y = \frac{4}{\sqrt{13}} + \frac{9}{\sqrt{13}} = \sqrt{13}$$

Важно: градиент — это НЕ свободный вектор!
Он такой именно в этой точке, переносить нельзя (в других точках он другой).

Значение производной по направлению в точке – это тангенс чего?

Тогда угол $\phi = \mathrm{arctg}(f'_{\vec{u}})$

В каком из подпунктов он самый большой и чему равен?
Где максимальная крутизна? :)

Важно: градиент — это НЕ свободный вектор!
Он такой именно в этой точке, переносить нельзя (в других точках он другой).

Значение производной по направлению в точке – это тангенс чего?

Тогда угол $\phi = \mathrm{arctg}(f'_{\vec{u}})$

В каком из подпунктов он самый большой и чему равен?
Где максимальная крутизна? :)

arctg 2 $\approx$ 63.4
arctg (-3) $\approx$ -71 или 108.4 градуса
arctg (-0.71) $\approx$ -35.4 или 144.6 градуса
arctg ($\sqrt{13}$) $\approx$ 74.5 – логично, это же в направлении градиента! Точка-то везде М

2) Рассчитать два шага град. спуска $z = 0{,}5x^2 + 0{,}1y^2 - 0{,}2xy$ для $a_0 = (1, -2)$

2) Рассчитать два шага град. спуска $z = 0{,}5x^2 + 0{,}1y^2 - 0{,}2xy$ для $a_0 = (1,\ -2)$

$$z'_x = x - 0{,}2y$$

$$z'_y = 0{,}2y - 0{,}2x$$

$$\nabla z = \{x - 0{,}2y\ ,\ 0{,}2y - 0{,}2x\} \qquad \nabla z = \begin{pmatrix} x - 0{,}2y \\ 0{,}2y - 0{,}2x \end{pmatrix}$$

$$a_1 = a_0 - \nabla z(a_0) = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1{,}4 \\ -0{,}6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -0{,}4 \\ -1{,}4 \end{pmatrix}$$

$$a_2 = a_1 - \nabla z(a_1) = \begin{pmatrix} -0{,}4 \\ -1{,}4 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} -0{,}4 - 0{,}2 \cdot (-1{,}4) \\ 0{,}2 \cdot (-1{,}4) - 0{,}2 \cdot (-0{,}4) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -0{,}28 \\ -1{,}2 \end{pmatrix}$$

$$z(a_0) = 1{,}3$$
$$z(a_1) = 0{,}164$$
$$z(a_2) = 0{,}116$$

Работает норм! Это потому, что функция медленная, повезло))

На сегодня всё!
Вопросики?